

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA

Universidad Tecnológica Nacional

Programación 1

Trabajo Práctico Integrador (TPI)

Gestión de Datos de Países en Python: filtros, ordenamientos y estadísticas

Integrantes:

Pablo Kunz

Magali Tron

Fecha de entrega: 14/06/2026

Índice

Sección	Página
1. Marco Teórico	3
1.1 Listas	3
1.2 Diccionarios	3
1.3 Funciones	3
1.4 Condicionales	4
1.5 Ordenamientos	4
1.6 Estadísticas básicas	4
1.7 Archivos CSV	4
2. Decisiones Técnicas y Arquitectura	5
2.1 Estructura del proyecto	5
2.2 Diagrama de flujo	5
2.3 Capturas de pantalla	6
3. Dificultades y Conclusiones	8
4. Bibliografía / Webgrafía	9
5. Links	9

1. Marco Teórico

En esta sección se explican los conceptos fundamentales de Python aplicados en el desarrollo del proyecto, relacionando cada uno con su uso concreto en el sistema de gestión de países. Entendimos según la consigna que había que dar una breve explicación del concepto y como se aplico.

1.1 Listas

Ya que una lista es una estructura de datos que permite almacenar una colección ordenada de elementos, los cuales pueden modificarse, agregarse o eliminarse dinámicamente, en este proyecto, la lista `países` es la estructura principal: contiene todos los registros cargados desde el archivo CSV, y sobre ella se aplican las operaciones de búsqueda, filtrado, ordenamiento y cálculo de estadísticas.

1.2 Diccionarios

Cada país del sistema se representa como un diccionario con las claves `nombre`, `poblacion`, `superficie` y `continente`, lo que hace que el código sea más legible y fácil de mantener, aprovechando las características del diccionario, que es una estructura que almacena pares clave-valor, permitiendo acceder a la información mediante nombres descriptivos en lugar de posiciones numéricas.

1.3 Funciones

Las funciones permiten dividir un programa en bloques de código reutilizables, cada uno encargado de una tarea específica. En este proyecto, cada operación (cargar datos, agregar un país, filtrar, ordenar, calcular estadísticas, etc.) está implementada como una función independiente, distribuida en distintos módulos según su responsabilidad. Esto facilita la lectura, las pruebas y el mantenimiento del código, evitando además el uso de variables globales.

1.4 Condicionales

Las estructuras condicionales (`if`, `elif`, `else`) permiten que el programa tome decisiones según se cumplan o no determinadas condiciones. Se utilizan, por ejemplo, para validar que los datos ingresados no estén vacíos, para comprobar que un rango de búsqueda sea válido (mínimo menor o igual que máximo), y para dirigir el flujo del programa según la opción elegida en el menú.

1.5 Ordenamientos

Ordenar una lista significa reorganizar sus elementos según un criterio determinado (alfabético, numérico, ascendente o descendente). En el proyecto se utiliza la función incorporada `sorted()`, combinada con el parámetro `key` para indicar por qué campo del diccionario ordenar (`nombre`, `población` o `superficie`), y `reverse` para definir el sentido del orden.

1.6 Estadísticas básicas

Las estadísticas básicas permiten obtener indicadores generales a partir de un conjunto de datos, como el promedio, el máximo y el mínimo. En este sistema se calculan el país con mayor y menor población, el promedio de población y de superficie de todos los países cargados, y la cantidad de países agrupados por continente, utilizando funciones como `max()`, `min()` y `sum()`.

1.7 Archivos CSV

CSV (Comma Separated Values) es un formato de archivo de texto utilizado para almacenar datos tabulares, donde cada línea representa un registro y los valores se separan por comas. En este proyecto, el módulo `csv` de Python se utiliza para leer el dataset de países al iniciar el programa y para guardar los cambios realizados durante la ejecución, utilizando `csv.DictReader` y `csv.DictWriter` para trabajar directamente con diccionarios.

2. Decisiones Técnicas y Arquitectura

2.1 Estructura del proyecto

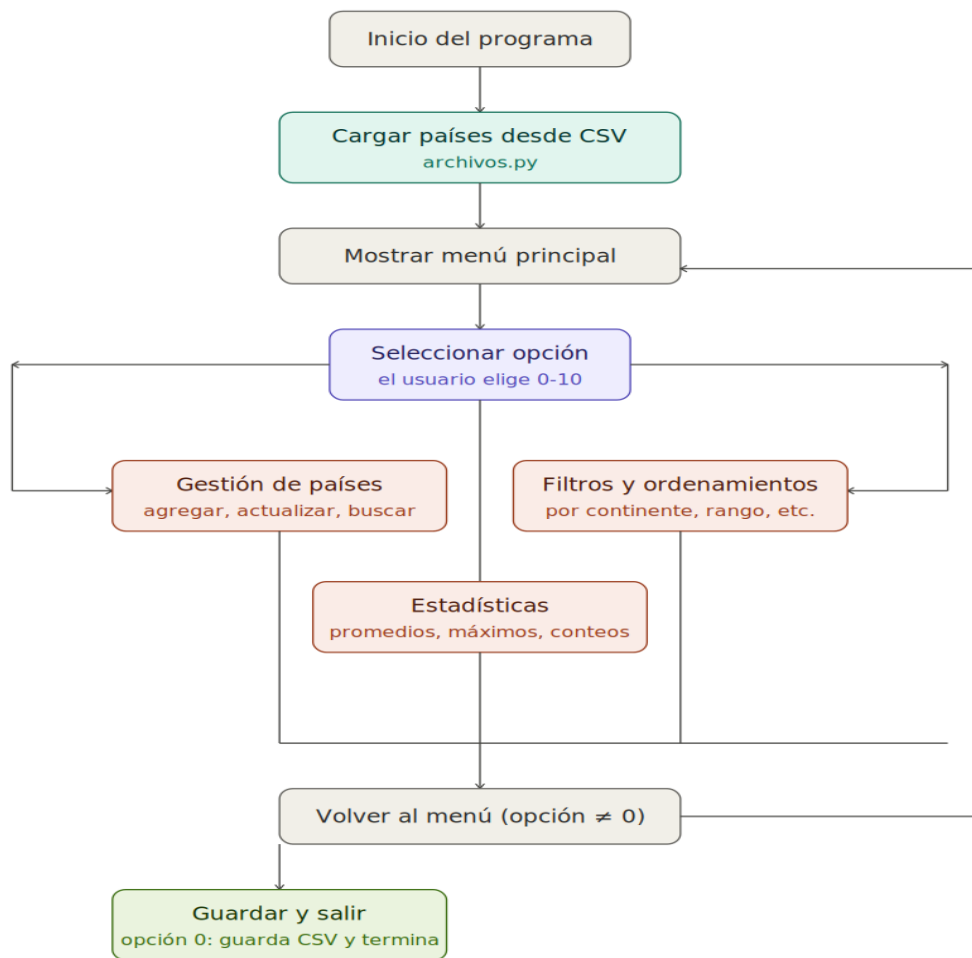
Para cumplir con el requisito de modularización que se menciona en el PDF, el video y el ultimo mensaje del profesor el proyecto se organizó en cinco archivos .py, cada uno con una responsabilidad específica:

- `main.py`: punto de entrada del programa. Contiene el menú principal y coordina las llamadas a las funciones de los demás módulos.
- `archivos.py`: funciones para cargar y guardar los datos en el archivo CSV (`cargar_paises`, `guardar_paises`).
- `gestion.py`: funciones para agregar, actualizar y buscar países, además de funciones auxiliares de validación y muestra de datos.
- `filtros_orden.py`: funciones para filtrar países por continente, rango de población o superficie, y para ordenarlos por distintos criterios.
- `estadisticas.py`: funciones para calcular los indicadores estadísticos del sistema (máximos, mínimos, promedios y conteos por continente).

Esta separación permite que cada módulo pueda probarse y entenderse de forma independiente, y que las funciones se reutilicen entre módulos (por ejemplo, `filtros_orden.py` importa funciones de `gestion.py` para mostrar los resultados).

2.2 Diagrama de flujo

El siguiente diagrama representa el flujo principal de operaciones del sistema, desde el inicio del programa hasta el guardado final de los datos:



2.3 Capturas de pantalla

A continuación se muestran capturas del programa en ejecución, con algunas de sus funcionalidades principales.

Menú principal y listado de países:

```
===== GESTIÓN DE PAÍSES =====
1. Mostrar todos los países
2. Agregar país
3. Actualizar población y superficie de un país
4. Buscar país por nombre
5. Filtrar por continente
6. Filtrar por rango de población
7. Filtrar por rango de superficie
8. Ordenar países
9. Mostrar estadísticas
10. Guardar cambios en el archivo
0. Salir
Seleccione una opción: 1
- Argentina | Población: 45376763 | Superficie: 2780400 km² | Continente: América
- Japón | Población: 125800000 | Superficie: 377975 km² | Continente: Asia
- Brasil | Población: 213993437 | Superficie: 8515767 km² | Continente: América
- Alemania | Población: 83149300 | Superficie: 357022 km² | Continente: Europa
- Egipto | Población: 104258327 | Superficie: 1002450 km² | Continente: África
- Australia | Población: 25690000 | Superficie: 7692024 km² | Continente: Oceanía
```

Filtro por continente ("America", sin tilde y sin mayuscula por ejemplo):

```
0. Salir
Seleccione una opción: 5
Ingrese el continente a filtrar: america

Países en America:
- Argentina | Población: 45376763 | Superficie: 2780400 km² | Continente: América
- Brasil | Población: 213993437 | Superficie: 8515767 km² | Continente: América
```

Estadísticas generales:

```
--- ESTADÍSTICAS ---
País con mayor población: Brasil (213993437 hab.)
País con menor población: Australia (25690000 hab.)
Promedio de población: 99711304.50 hab.
Promedio de superficie: 3454273.00 km²

Cantidad de países por continente:
América: 2
Asia: 1
Europa: 1
África: 1
Oceanía: 1
```

3. Dificultades y Conclusiones

Dificultades encontradas:

Durante el desarrollo surgieron algunas dificultades, como por ejemplo organizar las funciones en distintos módulos, ya que veníamos haciendo en trabajos anteriores todo en el mismo archivo y no de forma separada en varios archivos .py. También fue un desafío validar correctamente las entradas del usuario para evitar errores al convertir texto a números, y manejar errores de tipeo como el problema de comparar continentes ingresados con o sin tildes (resuelto normalizando el texto antes de comparar).

Conclusiones:

El desarrollo de este trabajo permitió aplicar los conceptos vistos en los módulos, especialmente el uso combinado de listas y diccionarios para modelar información, la función try, etc, pero también implementando como dividir un programa en funciones y módulos con características y objetivos definidos. También permitió comprender mejor el manejo de archivos CSV como forma sostenible de datos entre del programa. Y practicar un poco más en como subir los repositorios y demás en GitHub.

4. Bibliografía / Webgrafía

- Python Software Foundation. (s.f.). The Python Tutorial. Documentación oficial de Python. <https://docs.python.org/es/3/tutorial/>
- Python Software Foundation. (s.f.). csv — CSV File Reading and Writing. <https://docs.python.org/es/3/library/csv.html>
- Python Software Foundation. (s.f.). Built-in Functions (sorted, max, min, sum). <https://docs.python.org/es/3/library/functions.html>

5. Links

Repositorio GitHub: [https://github.com/pablokunz10/tpi_gestion_paises_python]

Video explicativo: https://1drv.ms/v/c/cd1ae98356cd39a2/IQCF03g-nHQ_Q710jXxUhlRhAa8IJzWy8_5_3-UpzObDmuc?e=FwtJDT